

A Bloki

Jums ir rindā novietoti n koka bloki k dažādās krāsās. Bloku krāsas ir $c_1, c_2, \dots, c_n$ un tās ir veseli skaitļi no 1 līdz k .

Krāsa ir *līdzsvarota*, ja vidējais aritmētiskais no bloku pozīcijām ar šo krāsu ir $(n + 1)/2$. Ņemiet vērā, ka tas var nebūt vesels skaitlis.



Piemēram, ja 7 blokus novieto bildē redzamajā veidā, tad vidējais aritmētiskais no bloku pozīcijām ar krāsu 1 ir $(1 + 4 + 6)/3 = 11/3$, vidējais aritmētiskais no bloku pozīcijām ar krāsu 2 ir $(2 + 3 + 7)/3 = 4$, un vidējais aritmētiskais no bloku pozīcijām ar krāsu 3 ir 5. Tā kā $(7 + 1)/2 = 4$, tad krāsa 2 ir līdzsvarota, bet krāsas 1 un 3 nav.

Vai jūs varat sakārtot blokus tādā secībā, ka visas krāsas ir līdzsvarotas?

Ievaddati

Pirmajā ievaddatu rindā ir viens vesels skaitlis t : testu skaits.

Nākamās rindas apraksta testus. Katru testu apraksta divas rindas:

Pirmajā rindā ir divi veseli skaitļi n un k : bloku skaits un dažādo krāsu skaits.

Otrajā rindā ir dotas bloku krāsas $c_1, c_2, \dots, c_n$. Ir garantēts, ka katra krāsa parādās vismaz vienu reizi.

Izvaddati

Katrā testā izvadiet "YES", ja risinājums eksistē, un "NO", ja neeksistē. Ja risinājums eksistē, tad jaunā rindā izvadiet vienu iespējamu bloku secību kā n veselus skaitļus: bloku krāsas katrā pozīcijā.

Ierobežojumi

- $1 \leq t \leq 100$
- $1 \leq k \leq n \leq 2 \cdot 10^5$
- $1 \leq c_1, c_2, \dots, c_n \leq k$
- Visu testu n summa nepārsniedz $2 \cdot 10^5$

Piemērs

Ievaddati:

3
7 2
1 1 1 1 2 2 2
2 2
1 2
2 1
1 1

Izvaddati:

YES
1 2 2 1 1 1 2
NO
YES
1 1

Paskaidrojums: Pirmā testa izvaddatos krāsa 1 ir līdzsvarota, jo tās pozīciju aritmētiskais vidējais ir $(1 + 4 + 5 + 6)/4 = 4$, kas ir vienāds ar $(n + 1)/2$. Līdzīgi, aritmētiskais vidējais pozīcijām ar krāsu 2 ir $(2 + 3 + 7)/3 = 4$. Tātad abas krāsas ir līdzsvarotas.

Otrajā testā neeksistē secība, kurā abas krāsas būtu līdzsvarotas.

Trešā testa izvaddatos bloki ar krāsu 1 parādās pozīcijās 1 un 2. To aritmētiskais vidējais ir $3/2$, tāpēc krāsa 1 ir līdzsvarota.

Vērtēšana

Apakšuzdevums	Ierobežojumi	Punkti
1	$n \leq 3$	4
2	$n \leq 15$	13
3	Krāsu skaits, kas parādās nepāra reizes, nepārsniedz 1	18
4	Visas krāsas parādās vienādu reižu skaitu	23
5	$k \leq 15$	15
6	Bez papildu ierobežojumiem	27